

Las cuatro D de la colaboración humano-IA

Trabajar con un asistente de IA en Mecánica Clásica

Luis A. Núñez

*Escuela de Física, Facultad de Ciencias,
Universidad Industrial de Santander, Santander, Colombia*



Siguiendo la metodología y el modelo desarrollados en Dakan, R., & Feller, J. (2025). The AI fluency framework: A descriptive and normative model of human-AI interaction for higher education. <https://aifluencyframework.org>

5 de agosto de 2026

- 1 Modalidades de Interacción Humano-IA
- 2 El modelo de las 4D en un vistazo
 - ¿Por qué necesitamos un modelo y un método?
 - ¿Qué ganamos con las 4D?
- 3 **Delegación** ¿qué delegar? y el ejemplo de la cuña
- 4 **Descripción**: el prompt es la formulación del problema
- 5 **Discernimiento**: cada respuesta es una hipótesis
- 6 **Diligencia**: el compromiso permanente
- 7 La cuña y las cuatro D juntas
- 8 El diseño del tutor
- 9 Mecánica clásica, el ambiente ideal
- 10 Recapitulando
- 11 Para la discusión

- **Automatización.** *La IA realiza tareas siguiendo instrucciones humanas (prompts).* Demanda una definición clara de la tarea y de las medidas de control de calidad. Resume correos electrónicos y artículos, genera publicaciones en redes sociales, programación básica

- **Automatización.** *La IA realiza tareas siguiendo instrucciones humanas (prompts).* Demanda una definición clara de la tarea y de las medidas de control de calidad. Resume correos electrónicos y artículos, genera publicaciones en redes sociales, programación básica
- **Aumento.** *La IA y el humano definen/ejecutan tareas de forma conjunta.* Potencia la creatividad humana mediante la incorporación de un interlocutor IA. Redacción de relatos, ensayos y trabajos de investigación, así como tareas complejas de programación.

- **Automatización.** *La IA realiza tareas siguiendo instrucciones humanas (prompts).* Demanda una definición clara de la tarea y de las medidas de control de calidad. Resume correos electrónicos y artículos, genera publicaciones en redes sociales, programación básica
- **Aumento.** *La IA y el humano definen/ejecutan tareas de forma conjunta.* Potencia la creatividad humana mediante la incorporación de un interlocutor IA. Redacción de relatos, ensayos y trabajos de investigación, así como tareas complejas de programación.
- **Agentes.** *El humano configura la IA para que realice, de forma autónoma, tareas futuras en nombre del usuario.* Requiere una comprensión profunda del flujo de trabajo y de las capacidades/limitaciones de la IA. Personajes interactivos de videojuegos, tutores y chatbots.

¿Por qué necesitamos un modelo y un método?

Un asistente de IA puede **responder** casi cualquier problema de Mecánica Clásica y es precisamente ahí donde está el peligro.

- Un asistente IA que **da la respuesta** elimina el esfuerzo productivo en el que realmente ocurre el aprendizaje.

¿Por qué necesitamos un modelo y un método?

Un asistente de IA puede **responder** casi cualquier problema de Mecánica Clásica y es precisamente ahí donde está el peligro.

- Un asistente IA que **da la respuesta** elimina el esfuerzo productivo en el que realmente ocurre el aprendizaje.
- El estudiante queda con una solución que implica la comprensión *del asistente IA*, no la suya.

¿Por qué necesitamos un modelo y un método?

Un asistente de IA puede **responder** casi cualquier problema de Mecánica Clásica y es precisamente ahí donde está el peligro.

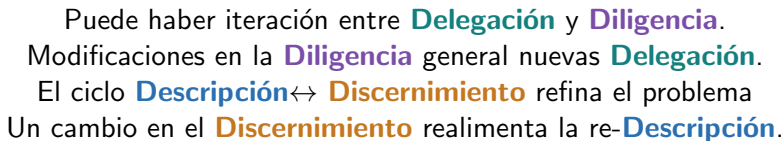
- Un asistente IA que **da la respuesta** elimina el esfuerzo productivo en el que realmente ocurre el aprendizaje.
- El estudiante queda con una solución que implica la comprensión *del asistente IA*, no la suya.
- El objetivo debe ser construir un compañero de estudios (y un conjunto de hábitos en el estudiante) que **enseñe en lugar de dar la respuesta** — y que esté diseñado para **retirarse** a medida que aumenta la competencia del humano en el tema.

¿Por qué necesitamos un modelo y un método?

Un asistente de IA puede **responder** casi cualquier problema de Mecánica Clásica y es precisamente ahí donde está el peligro.

- Un asistente IA que **da la respuesta** elimina el esfuerzo productivo en el que realmente ocurre el aprendizaje.
- El estudiante queda con una solución que implica la comprensión *del asistente IA*, no la suya.
- El objetivo debe ser construir un compañero de estudios (y un conjunto de hábitos en el estudiante) que **enseñe en lugar de dar la respuesta** — y que esté diseñado para **retirarse** a medida que aumenta la competencia del humano en el tema.
- El modelo de competencias de las 4D de Dakan y Feller (2025) parece facilitarnos la comprensión de la interacción. Se resume en 4D:
 - **Delegación** — *qué delegar a la IA* y qué conservar para el humano.
 - **Descripción** — plantear el problema a la IA con *precisión*.
 - **Discernimiento** — *evaluar críticamente* lo que responde la IA.
 - **Diligencia** — verificar, declarar, registrar y *apropiarse* del resultado.

 Universidad Industrial de Santander
 CONSTRUIAMOS FUTURO



- **Es agnóstica respecto de plataformas y tecnologías:** no depende de herramientas o plataformas concretas y se adapta a las tecnologías y a los casos de uso emergentes y en rápida evolución.

- **Es agnóstica respecto de plataformas y tecnologías:** no depende de herramientas o plataformas concretas y se adapta a las tecnologías y a los casos de uso emergentes y en rápida evolución.
- **Es contextual y flexible:** describe acciones efectivas en lugar de prescribir procesos rígidos, y es compatible con otras taxonomías de competencias en diversos contextos profesionales.

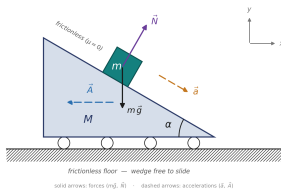
- **Es agnóstica respecto de plataformas y tecnologías:** no depende de herramientas o plataformas concretas y se adapta a las tecnologías y a los casos de uso emergentes y en rápida evolución.
- **Es contextual y flexible:** describe acciones efectivas en lugar de prescribir procesos rígidos, y es compatible con otras taxonomías de competencias en diversos contextos profesionales.
- **Centrada en la ética:** considera que las consideraciones éticas son fundamentales y reconoce que el uso responsable y seguro de la IA es tan importante como su diseño responsable y seguro.

- **Es agnóstica respecto de plataformas y tecnologías:** no depende de herramientas o plataformas concretas y se adapta a las tecnologías y a los casos de uso emergentes y en rápida evolución.
- **Es contextual y flexible:** describe acciones efectivas en lugar de prescribir procesos rígidos, y es compatible con otras taxonomías de competencias en diversos contextos profesionales.
- **Centrada en la ética:** considera que las consideraciones éticas son fundamentales y reconoce que el uso responsable y seguro de la IA es tan importante como su diseño responsable y seguro.
- No son destrezas de física, sino **metacognitivas** para gestionar la propia resolución de problemas y van más allá de este curso.

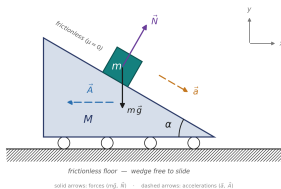
- **El acto cognitivo:** *descomposición* de la tarea y luego *asignación*.
Decidir qué delegar obliga a descomponer el problema en sus partes: sistema, fuerzas, ligaduras, método, ejecución, interpretación.

- **El acto cognitivo:** *descomposición* de la tarea y luego *asignación*.
Decidir qué delegar obliga a descomponer el problema en sus partes: sistema, fuerzas, ligaduras, método, ejecución, interpretación.
- **Regla de asignación:** Conservar lo que es el **objetivo de aprendizaje** y **no puede verificarse**; delegue lo que es **verificable**.

- **El acto cognitivo:** *descomposición* de la tarea y luego *asignación*. Decidir qué delegar obliga a descomponer el problema en sus partes: sistema, fuerzas, ligaduras, método, ejecución, interpretación.
- **Regla de asignación:** Conservar lo que es el **objetivo de aprendizaje** y **no puede verificarse**; delegue lo que es **verificable**.
- Supongamos el siguiente sistema: un bloque de masa m que se desliza sin fricción sobre una *cuña* de masa M , que a su vez se desliza libremente sobre un piso sin fricción.



- **El acto cognitivo:** *descomposición* de la tarea y luego *asignación*. Decidir qué delegar obliga a descomponer el problema en sus partes: sistema, fuerzas, ligaduras, método, ejecución, interpretación.
- **Regla de asignación:** Conservar lo que es el **objetivo de aprendizaje** y **no puede verificarse**; delegue lo que es **verificable**.
- Supongamos el siguiente sistema: un bloque de masa m que se desliza sin fricción sobre una *cuña* de masa M , que a su vez se desplaza libremente sobre un piso sin fricción.



- **No delegar** lo que desarrolla la destreza. No se puede delegar el diagrama de cuerpo libre porque es el centro de la Física. No habría cómo distinguir entre uno correcto y otro erróneo.

Sistema: bloque m sobre una *cuña sin fricción* M que a su vez desliza libremente sobre un piso sin fricción.

Prompt deficiente / vago

“Resuelve el problema del bloque sobre la cuña móvil.”

Delega la física que se está enseñando; la salida no puede ser verificada por un estudiante que no supo plantearla.

Prompt adecuado

“Tengo el diagrama de cuerpo libre y la ligadura que muestran que el bloque permanece sobre el plano inclinado. Esto da lugar a un sistema lineal 2×2 para ambas aceleraciones. Resuélvelo simbólicamente.”
Conserva el modelado; delega solo el álgebra verificable.

El diagrama de cuerpo libre y la ligadura *son* el contenido newtoniano. La resolución del sistema lineal no lo es.

- **El acto cognitivo:** externalizar la especificación del problema.
Describir un problema a la IA equivale a plantear correctamente un problema de física.

- **El acto cognitivo:** externalizar la especificación del problema.
Describir un problema a la IA equivale a plantear correctamente un problema de física.
- **Una buena descripción condiciona** el sistema de referencia y las coordenadas · cada suposición · el modelo · las condiciones iniciales y de frontera · la *forma* de la respuesta deseada.

- **El acto cognitivo:** externalizar la especificación del problema.
Describir un problema a la IA equivale a plantear correctamente un problema de física.
- **Una buena descripción condiciona** el sistema de referencia y las coordenadas · cada suposición · el modelo · las condiciones iniciales y de frontera · la *forma* de la respuesta deseada.
- **Puede generar una falla:** una especificación insuficiente no da una respuesta vaga. Provee una **respuesta segura a una pregunta bajo supuestos internos**, porque el modelo llena los vacíos con sus sesgos (por lo general, el caso más común de libro de texto).

- **El acto cognitivo:** externalizar la especificación del problema.
Describir un problema a la IA equivale a plantear correctamente un problema de física.
- **Una buena descripción condici**ona el sistema de referencia y las coordenadas · cada suposición · el modelo · las condiciones iniciales y de frontera · la *forma* de la respuesta deseada.
- **Puede generar una falla:** una especificación insuficiente no da una respuesta vaga. Provee una **respuesta segura a una pregunta bajo supuestos internos**, porque el modelo llena los vacíos con sus sesgos (por lo general, el caso más común de libro de texto).
- **Espejo diagnóstico:** un estudiante que no puede describir el problema con claridad todavía no lo comprende.

Prompt deficiente / vago

“¿Cómo se mueve un proyectil con resistencia del aire?”

El asistente elegirá en silencio una ley de roce, típicamente lineal con la velocidad, y podría devolver una solución que no coincide con la que usted tenía en mente.

Prompt adecuado

*“Masa m , rapidez inicial v_0 , ángulo elevación θ , gravedad g , fuerza de roce **cuadrática** $\mathbf{F}_r = -b|\mathbf{v}|\mathbf{v}$. Escribe la segunda ley de Newton como un sistema de primer orden para (x, y, v_x, v_y) , en un sistema de referencia inercial 2D (x horizontal, y hacia arriba). Indica las suposiciones.”*

$$\dot{v}_x = -\frac{b}{m}\sqrt{v_x^2 + v_y^2} v_x, \quad \dot{v}_y = -g - \frac{b}{m}\sqrt{v_x^2 + v_y^2} v_y.$$

El roce lineal, $\propto v$, frente al cuadrático, $\propto v^2$, cambia la estructura de la solución.

Discernimiento: cada respuesta es una hipótesis

- **El acto cognitivo:** aplicar el conjunto de herramientas de verificación del sistema físico *contra la IA*, en lugar de contra su propia álgebra.

Discernimiento: cada respuesta es una hipótesis

- **El acto cognitivo:** aplicar el conjunto de herramientas de verificación del sistema físico *contra la IA*, en lugar de contra su propia álgebra.
- **Las herramientas de verificación:** dimensiones · signos y simetría · casos límite · leyes de conservación · orden de magnitud · comparación con resultados conocidos.

Discernimiento: cada respuesta es una hipótesis

- **El acto cognitivo:** aplicar el conjunto de herramientas de verificación del sistema físico *contra la IA*, en lugar de contra su propia álgebra.
- **Las herramientas de verificación:** dimensiones · signos y simetría · casos límite · leyes de conservación · orden de magnitud · comparación con resultados conocidos.
- El **Discernimiento** puede tener varias **capas**:
 - **superficial** — dimensiones, signos evidentes;
 - **estructural** — ¿El método es adecuado? ¿Las suposiciones son consistentes?
 - **profunda** — ¿La física en los casos límite es correcta ?

Discernimiento: cada respuesta es una hipótesis

- **El acto cognitivo:** aplicar el conjunto de herramientas de verificación del sistema físico *contra la IA*, en lugar de contra su propia álgebra.
- **Las herramientas de verificación:** dimensiones · signos y simetría · casos límite · leyes de conservación · orden de magnitud · comparación con resultados conocidos.
- El **Discernimiento** puede tener varias **capas**:
 - **superficial** — dimensiones, signos evidentes;
 - **estructural** — ¿El método es adecuado? ¿Las suposiciones son consistentes?
 - **profunda** — ¿La física en los casos límite es correcta ?
- Nunca acepte una respuesta que no haya superado al menos una verificación dimensional y un caso límite.

- **Velocidad límite (roce cuadrático).** La IA afirma que $v_t = \frac{mg}{b}$.
Pero un análisis dimensional previo $[b] = \text{kg/m}$, de modo que $\frac{bmg}{b}$ tiene unidades de m^2/s^2 , **velocidad al cuadrado**.
El resultado correcto es: $mg = b v_t^2 \Rightarrow v_t = \sqrt{mg/b}$.
El asistente IA devolvió la fórmula del roce *lineal*.

- **Velocidad límite (roce cuadrático).** La IA afirma que $v_t = \frac{mg}{b}$.

Pero un análisis dimensional previo $[b] = \text{kg/m}$, de modo que $\frac{bmg}{b}$ tiene unidades de m^2/s^2 , **velocidad al cuadrado**.

El resultado correcto es: $mg = b v_t^2 \Rightarrow v_t = \sqrt{mg/b}$.

El asistente IA devolvió la fórmula del roce *lineal*.

- **Una cuenta en un alambre recto que gira en un plano horizontal con velocidad angular, ω , constante.**

La IA escribe la aceleración $\ddot{r} = -\omega^2 r$, “así que la cuenta oscila.” El signo oscilatorio es incorrecto; el término de Coriolis pertenece a la ecuación *azimutal*, no a la radial.

- El **Discernimiento** es un *acto*; la **Diligencia** es una *disposición*. Hace que la verificación no sea opcional y mantiene la rendición de cuentas en **todo el flujo de trabajo**.

- El **Discernimiento** es un *acto*; la **Diligencia** es una *disposición*. Hace que la verificación no sea opcional y mantiene la rendición de cuentas en **todo el flujo de trabajo**.
- Las cuatro obligaciones
 - 1 **Verificar** antes de confiar.
 - 2 **Declarar** el uso de la IA conforme a la política de la actividad.
 - 3 **Registrar** la interacción (*prompts*, respuesta, qué se aceptó/rechazó/corrigió, cómo se verificó).
 - 4 **Rederivar** de forma independiente un resultado corregido antes de construir sobre él.

- El **Discernimiento** es un *acto*; la **Diligencia** es una *disposición*. Hace que la verificación no sea opcional y mantiene la rendición de cuentas en **todo el flujo de trabajo**.
- Las cuatro obligaciones
 - 1 **Verificar** antes de confiar.
 - 2 **Declarar** el uso de la IA conforme a la política de la actividad.
 - 3 **Registrar** la interacción (*prompts*, respuesta, qué se aceptó/rechazó/corrigió, cómo se verificó).
 - 4 **Rederivar** de forma independiente un resultado corregido antes de construir sobre él.
- **Diligencia** conlleva la obligación de **reproducibilidad**: código documentado, semillas fijas, tolerancias declaradas.

- El **Discernimiento** es un *acto*; la **Diligencia** es una *disposición*. Hace que la verificación no sea opcional y mantiene la rendición de cuentas en **todo el flujo de trabajo**.
- Las cuatro obligaciones
 - 1 **Verificar** antes de confiar.
 - 2 **Declarar** el uso de la IA conforme a la política de la actividad.
 - 3 **Registrar** la interacción (*prompts*, respuesta, qué se aceptó/rechazó/corrigió, cómo se verificó).
 - 4 **Rederivar** de forma independiente un resultado corregido antes de construir sobre él.
- **Diligencia** conlleva la obligación de **reproducibilidad**: código documentado, semillas fijas, tolerancias declaradas.
- Es la **columna vertebral de la integridad**: impide que un error detectado se propague en silencio.

- **Delegación:** Construyo el diagrama de cuerpo libre, elijo el sistema de referencia e identifico la ligadura; delego la resolución simbólica.

- **Delegación:** Construyo el diagrama de cuerpo libre, elijo el sistema de referencia e identifico la ligadura; delego la resolución simbólica.
- **Descripción:** “Considera un bloque de masa, m que desliza sin fricción sobre una cuña de M y ángulo de elevación α . La cuña desliza sin fricción sobre un plano horizontal. A partir de las ecuaciones de movimiento, resuelve simbólicamente la aceleración de la cuña A y la aceleración del bloque a_{rel} a lo largo del plano inclinado.”

Respuesta de la IA: $A = \frac{mg \sin \alpha \cos \alpha}{M + m \sin^2 \alpha}, \quad a_{\text{rel}} = \frac{(M + m) g \sin \alpha}{M + m \sin^2 \alpha}.$

- **Delegación:** Construyo el diagrama de cuerpo libre, elijo el sistema de referencia e identifico la ligadura; delego la resolución simbólica.
- **Descripción:** “Considera un bloque de masa, m que desliza sin fricción sobre una cuña de M y ángulo de elevación α . La cuña desliza sin fricción sobre un plano horizontal. A partir de las ecuaciones de movimiento, resuelve simbólicamente la aceleración de la cuña A y la aceleración del bloque a_{rel} a lo largo del plano inclinado.”

Respuesta de la IA: $A = \frac{mg \sin \alpha \cos \alpha}{M + m \sin^2 \alpha}, \quad a_{\text{rel}} = \frac{(M + m) g \sin \alpha}{M + m \sin^2 \alpha}.$

- **Discernimiento:** tres verificaciones físicas independientes:
 - **Dimensiones:** ambas son aceleraciones. ✓
 - **Límite** $M \rightarrow \infty \Rightarrow A \rightarrow 0, \quad a_{\text{rel}} \rightarrow g \sin \alpha$, plano inclinado fijo. ✓
 - **Límite** $\alpha \rightarrow 0$: ambas $A, a_{\text{rel}} \rightarrow 0$. ✓ ✓

- **Delegación:** Construyo el diagrama de cuerpo libre, elijo el sistema de referencia e identifico la ligadura; delego la resolución simbólica.
- **Descripción:** “Considera un bloque de masa, m que desliza sin fricción sobre una cuña de M y ángulo de elevación α . La cuña desliza sin fricción sobre un plano horizontal. A partir de las ecuaciones de movimiento, resuelve simbólicamente la aceleración de la cuña A y la aceleración del bloque a_{rel} a lo largo del plano inclinado.”

Respuesta de la IA: $A = \frac{mg \sin \alpha \cos \alpha}{M + m \sin^2 \alpha}, \quad a_{\text{rel}} = \frac{(M + m) g \sin \alpha}{M + m \sin^2 \alpha}.$

- **Discernimiento:** tres verificaciones físicas independientes:
 - **Dimensiones:** ambas son aceleraciones. ✓
 - **Límite** $M \rightarrow \infty \Rightarrow A \rightarrow 0, \quad a_{\text{rel}} \rightarrow g \sin \alpha$, plano inclinado fijo. ✓
 - **Límite** $\alpha \rightarrow 0$: ambas $A, a_{\text{rel}} \rightarrow 0$. ✓ ✓
- **Diligencia**
 - Registrar el *prompt*, la respuesta y las cuatro verificaciones.
 - Declarar el papel del asistente IA; rederivar A y a_{rel} a mano antes de usarlas en la parte de energía del problema
 - **Resultado verificado, apropiado y reproducible.**

El modelo de las 4D no es solo un código de conducta para los estudiantes. Ese modelo nos ayuda a **configurar el asistente IA para que enseñe en lugar de dar la respuesta**. El Asistente IA se comportará

- **Delegación:** Se niega a cumplir el objetivo de aprendizaje enunciado. Pregunta qué ha planteado usted, ayuda a descomponer los problemas y *nombra* la subtarea que asume

Aprendizaje cognitivo: *modelar, guiar, andamiar y luego retirarse.*

El modelo de las 4D no es solo un código de conducta para los estudiantes. Ese modelo nos ayuda a **configurar el asistente IA para que enseñe en lugar de dar la respuesta**. El Asistente IA se comportará

- **Delegación:** Se niega a cumplir el objetivo de aprendizaje enunciado. Pregunta qué ha planteado usted, ayuda a descomponer los problemas y *nombra* la subtarea que asume
- **Descripción:** Hace preguntas aclaratorias (*¿qué ley de roce? ¿qué sistema de referencia? ¿sin fricción?*) y reformula el problema antes de resolver

Aprendizaje cognitivo: *modelar, guiar, andamiar y luego retirarse.*

El modelo de las 4D no es solo un código de conducta para los estudiantes. Ese modelo nos ayuda a **configurar el asistente IA para que enseñe en lugar de dar la respuesta**. El Asistente IA se comportará

- **Delegación:** Se niega a cumplir el objetivo de aprendizaje enunciado. Pregunta qué ha planteado usted, ayuda a descomponer los problemas y *nombra* la subtarea que asume
- **Descripción:** Hace preguntas aclaratorias (*¿qué ley de roce? ¿qué sistema de referencia? ¿sin fricción?*) y reformula el problema antes de resolver
- **Discernimiento:** Presenta sus resultados como tentativos, señala su propia incertidumbre y ofrece una *verificación que usted puede hacer* en lugar de certificar la corrección

Aprendizaje cognitivo: *modelar, guiar, andamiar y luego retirarse.*

El modelo de las 4D no es solo un código de conducta para los estudiantes. Ese modelo nos ayuda a **configurar el asistente IA para que enseñe en lugar de dar la respuesta**. El Asistente IA se comportará

- **Delegación:** Se niega a cumplir el objetivo de aprendizaje enunciado. Pregunta qué ha planteado usted, ayuda a descomponer los problemas y *nombra* la subtarea que asume
- **Descripción:** Hace preguntas aclaratorias (*¿qué ley de roce? ¿qué sistema de referencia? ¿sin fricción?*) y reformula el problema antes de resolver
- **Discernimiento:** Presenta sus resultados como tentativos, señala su propia incertidumbre y ofrece una *verificación que usted puede hacer* en lugar de certificar la corrección
- **Diligencia:** Solicita el registro de la interacción, recuerda la política de declaración y retiene la reutilización hasta que usted rederive de forma independiente.

Aprendizaje cognitivo: *modelar, guiar, andamiar y luego retirarse.*

- **Una cultura de verificación madura.** Las leyes de conservación, la simetría, las dimensiones y los casos límite ofrecen verificaciones inmediatas e independientes a cada paso: la materia prima del **Discernimiento**.

- **Una cultura de verificación madura.** Las leyes de conservación, la simetría, las dimensiones y los casos límite ofrecen verificaciones inmediatas e independientes a cada paso: la materia prima del **Discernimiento**.
- **Múltiples formulaciones equivalentes.** “Describe esto en la imagen hamiltoniana y concíiala con el resultado lagrangiano” es un ejercicio natural de **Descripción**-y-**Discernimiento** propio de esta disciplina.

- **Una cultura de verificación madura.** Las leyes de conservación, la simetría, las dimensiones y los casos límite ofrecen verificaciones inmediatas e independientes a cada paso: la materia prima del **Discernimiento**.
- **Múltiples formulaciones equivalentes.** “Describe esto en la imagen hamiltoniana y concíiala con el resultado lagrangiano” es un ejercicio natural de **Descripción**-y-**Discernimiento** propio de esta disciplina.
- **Un gradiente de dificultad limpio.** Desde problemas totalmente verificables hasta problemas genuinamente abiertos de modo que la frontera de **Delegación** se desplaza *de forma visible*.

- **Una cultura de verificación madura.** Las leyes de conservación, la simetría, las dimensiones y los casos límite ofrecen verificaciones inmediatas e independientes a cada paso: la materia prima del **Discernimiento**.
- **Múltiples formulaciones equivalentes.** “Describe esto en la imagen hamiltoniana y concíiala con el resultado lagrangiano” es un ejercicio natural de **Descripción**-y-**Discernimiento** propio de esta disciplina.
- **Un gradiente de dificultad limpio.** Desde problemas totalmente verificables hasta problemas genuinamente abiertos de modo que la frontera de **Delegación** se desplaza *de forma visible*.
- **Objetivos alineados.** La geometría, la simetría y los límites de la predictibilidad son justamente los hábitos de juicio que las 4D desarrollan.

En presentación consideramos la concatenación de las 4D

Delegación → **Descripción** → **Discernimiento** → **Diligencia**

- 1 Trate a la IA como un **compañero de entrenamiento, nunca como un oráculo.**

En presentación consideramos la concatenación de las 4D

Delegación → **Descripción** → **Discernimiento** → **Diligencia**

- 1 Trate a la IA como un **compañero de entrenamiento, nunca como un oráculo**.
- 2 **Delegue** lo que pueda **discernir**. **Describa** cómo plantearía un problema de física. Ponga a prueba cada respuesta; la **Diligencia** lo obliga a apropiarse del resultado.

En presentación consideramos la concatenación de las 4D

Delegación → **Descripción** → **Discernimiento** → **Diligencia**

- 1 Trate a la IA como un **compañero de entrenamiento, nunca como un oráculo.**
- 2 **Delegue** lo que pueda **discernir**. **Describa** cómo plantearía un problema de física. Ponga a prueba cada respuesta; la **Diligencia** lo obliga a apropiarse del resultado.
- 3 Las 4D están **entrelazadas** y son **evolutivas**, unidas por la compuerta de verificación y calibradas para el estudiante.

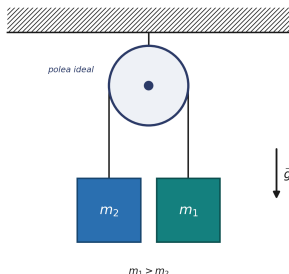
En presentación consideramos la concatenación de las 4D

Delegación → **Descripción** → **Discernimiento** → **Diligencia**

- 1 Trate a la IA como un **compañero de entrenamiento, nunca como un oráculo**.
- 2 **Delegue** lo que pueda **discernir**. **Describa** cómo plantearía un problema de física. Ponga a prueba cada respuesta; la **Diligencia** lo obliga a apropiarse del resultado.
- 3 Las 4D están **entrelazadas** y son **evolutivas**, unidas por la compuerta de verificación y calibradas para el estudiante.
- 4 Integradas en el tutor, aportan **transferencia, independencia e integridad** — un compañero diseñado para *retirarse*.

Considere los siguientes sistemas físicos

- **La máquina de Atwood ideal:** Dos masas $m_1 > m_2$ unidas por una *cuerda ideal* (inextensible y sin masa) que pasa por una *polea ideal* (sin masa ni fricción). Se pide la aceleración a y la tensión T de la cuerda.
- **La máquina de Atwood con polea con masa:** Repita el análisis con una **polea real** de momento de inercia I y radio r_p , con la cuerda que **no desliza** sobre ella.



- **Delegación:** liste qué conserva el humano y qué se delega a la IA
- **Descripción:** Redacte **un prompt preciso** (polea y cuerda ideales: cuál es mayor la masa) y pida (a y T). Redacte un prompt vago que deje supuestos para la IA. Compare
- **Discernimiento:** **Audite** la respuesta. Dimensiones $[a]$, $[T]$; Límite $m_1 = m_2$; Límite $m_2 \rightarrow 0$; Simetría al intercambiar $m_1 \leftrightarrow m_2$.
- **Diligencia:** **Rederive T a mano**; Verifique la cota $m_2 g < T < m_1 g$. Genere una **bitácora 4D** (prompts; qué aceptó / rechazó / corrigió; cómo verificó; errores hallados; razonamiento final) y la **declaración de uso de IA**.

Repita ese listado para el caso de la **polea real** de momento de inercia I y radio r_p , con la cuerda que **no desliza** sobre ella